

2026作問サークル夏合宿 試験レク「那須」 解答用紙

2026.8.2

【第1問】

問1	a		b	
問2	a		b	
問3			1~3 小計 /14	
問4	a		b	
問5			4~7 小計 /16	
問6				
問7				
問8				
	70			
問9	a		b	
	c		d	
	e		8~13 小計 /33	
問10				
問11				
問12				
問13				
問14	a		b	
	c		14 小計 /7	

★得点⇒【 /70】

【第2問】

$\langle A \rangle$

問 1		問 2	
--------	--	--------	--

問 3	X		Y		Z	
--------	---	--	---	--	---	--

問 4	A		B		C	
--------	---	--	---	--	---	--

問 5	
--------	--

＜B＞書ききれない場合は裏に書きなさい。

[illegible]

$\langle C \rangle$

①		②		③		④	
---	--	---	--	---	--	---	--

★得点 A : (/24) B : (/32) C : (/14) ⇒【 /70】

【第3問】

問1	a		b	
----	---	--	---	--

問2	
----	--

問3	<移動する順番> 駅 → () → () → () → () → 駅	
	<駅に戻る時刻>()時()分	

問4	a		b	
----	---	--	---	--

問5		問6	
----	--	----	--

問7	
----	--

問8	(a)	
	(b)	

問9		問10	
----	--	-----	--

問11	
-----	--

問12	a		b	
-----	---	--	---	--

★得点→【 /60】

問13	(a)問題	
		60

問13	(b)問題
	100

※【第3問】問13の解答はここに記しなさい。

氏名: ()

2026作問サークル夏合宿 試験レク「那須」 模範解答
2026.8.2

【第1問】

問1	a	エ、オ	b	ア、ウ
問2	a	ウ	b	5種類
問3	ア		②+③+③+②+④	
問4	a	イ	b	根釧台地
問5	mosquito		③+②+③+④+④	
問6	エ			
問7	エ			
問8	ジェラートはアイスクリームよりも、製造過程で素材に含ませる乳脂肪分や空気			
	を少なくするため、素材が際立つ、さっぱりとした味わいとなる。(66字)			
問9	a	外炎	b	有機物
	c	$C_{25}H_{52}+38O_2\rightarrow 25CO_2+26H_2O$	d	21.6g
	e	ア	⑤+②×2+③×2+④+③+③+④+④	
問10	ナフサ			
問11	カ			
問12	セオドア・ルーズベルト			
問13	8cm			
問14	a	示相化石	b	ウ、エ、オ
	c	汽水湖	②+③+②	

【第2問】

$$\langle A \rangle 3 + 4 + \{1+1+1+(\text{完答bonus2})\} + \{4+(\text{B,C完答3})\} + 5 = 24$$

問 1	stained glass		問 2	オルガン	
--------	---------------	--	--------	------	--

問 3	X	イ	Y	イ	Z	ア
--------	---	---	---	---	---	---

問 4	A	Au	B	HNO ₃	C	HCl
--------	---	----	---	------------------	---	-----

問 5	5900
--------	------

$$\langle B \rangle 7 + 9 + 7 + 9 = 32$$

$$(1) 291\text{m}\ell \quad (2) 7\text{m}\ell \quad (3) \textcircled{1} c + 10p(q^2) - ((p^2)q)/2 \quad \textcircled{2} 1.97 \times 10^3\text{m}\ell$$

$$\langle C \rangle 2 + 2 + 2 + 2 + (\text{完答bonus6}) = 14$$

①	○	②	○	③	○	④	○
---	---	---	---	---	---	---	---

【第3問】

3,2,3,2(完答)+2,3,3,4,3,2,3+7,3,3,3,3,3+5(指定語句なしで0, 字数超え・条件不備で-1)

問1	a	ウ	b	A
----	---	---	---	---

問2	エ
----	---

問3	<移動する順番> 駅 → (美術館) → (牧場) → (サファリパーク) → (クラフトハウス) → 駅		
	<駅に戻る時刻> 16時29分		

問4	a	ア	b	12 つくる責任 つかう責任
----	---	---	---	----------------

問5	7分5秒後	問6	ア
----	-------	----	---

問7	アルパカ
----	------

問8	(a) Greatest Of All Time		
	(b) マネージャーは能力のある者となない者とを選別し、能力のない者は部署の失敗		
	の身代わりにされた。		

問9	ア	問10	驚異の部屋 (ヴンダーカンマー、不思議の部屋)
----	---	-----	----------------------------

問11	エ
-----	---

問12	a	ア	b	飛鳥・藤原の宮都
-----	---	---	---	----------

※問13は省略

<解説>

【第1問】

問1

⇒軽井沢方面に行くエ、オは大宮駅で分岐します。やまびこ、なすの(各駅停車)のみ停車します。

問2

⇒セボンくん(以下)。ハムスターはストレスに敏感な動物なのでふれあいには不向き。



問3

⇒出題者が撮影しているため、アカイの2択までは絞れる。

問4

⇒北海道の東側の海沿いに位置する台地。

問6

⇒「庫や」読み方は「くらや」。

問7

⇒リコッタチーズはホエイを熟成させたもの。カビとは全く関係ない。

問9

⇒プロパンは C_3H_8 。この場合の分子間力は「ファンデルワールス力」。

問11

⇒商学部、社会科学部棟の近くですね。

問13

⇒物体とレンズの距離: $a=40\text{ cm}$ 、像とレンズの距離: $b=10\text{ cm}$ 。

レンズの公式: $1/f=1/a+1/b$ より、 $1/f=1/40+1/10$ $f=8\text{ cm}$

問14

⇒他の選択肢は示準化石(年代を示すもの)。

【第2問】

<A>

問3

X: 不正解の選択肢「ア」は鉄砲伝来の年号。

Y: イエズス会所属のフランシスコ＝ザビエル。

Z: 種子島は鉄砲伝来の地。

問5

チキンマックナゲットの定理とかフロベニウスの硬貨交換問題とかというやつ。

$16m+5n$ ($m, n \in \mathbb{N}$) の形で書けない最大の自然数を求めればよく、それはこの定理から

$16 \times 5 - 16 - 5 = 59$ と計算できる。

「リンゴジュース100%」の容量を $a\text{ml}$ 、「リンゴジュース1ℓ」の果汁を $b\%$ とする。

(1)

$c \neq 0$ に注意すると、 $a:b=35:12$ が分かる。

$b \leq 100$ より $a \leq 3500/12$ となるから、 $3500/12$ を超えない最大の整数が答えである。

(2)

$c \neq 0$ に注意し、底の変換公式を用いると、 $\log_{10} a = 7 \log_{100} b / 8$ が分かる。

$b \leq 100$ より $\log_{10} a \leq 7/8$ となるから、 $a \leq z$ (z は $\log_{10} z = 7/8$ を満たす実数)。

常用対数表より $7.49 < z < 7.5$ である。

(3)②

$b^2 - 2000b + 54983 = 0$ となるから、 $b = 1000 + \sqrt{945017} = 1972.11\dots$ である。

【第3問】

問1

a アは奈良県である。奈良県は県の南部に紀伊山地があるため、村や郡が並び、市役所は見られない。そのため、図の上部に点が集中するアが奈良県と考えられる。

イは滋賀県である。滋賀県は県の中央からやや北に位置する琵琶湖が大きな特徴である。琵琶湖の中に市役所はなく、その周囲にあると考えるのが自然である。そのため、上部に点が1つもなく空白があり、それを囲うように点があるイが滋賀県と考えられる。

よって、残るウが栃木県である。

b 那須塩原市に新幹線などに乗ってくるとわかるように、栃木県の中でも那須塩原市は北部に位置する。よって、Aが那須塩原市であると判断できる。

問2

エが石和 紅のプロフィールである。石和 紅は山梨県にある石和温泉の観光大使である。山梨県は日本のワイン発祥の地かつ桃の生産量日本一の県であり、実際に彼女のプロフィールにはこの2つに関連したものが随所に見られる。余談だが、山梨大学の生命環境学部・地域食物科学科には「ワイン科学特別コース」がある。

石和という地名を知らずとも、消去法で解ける。

アは「夏目漱石」や「みかん」「鯛」から愛媛県との関わりを想起できるように、道後 泉海のプロフィールである。彼女は道後温泉観光親善大使である。

イは「松島」「松尾芭蕉」「牡蠣」「笹かまぼこ」から宮城県との関わりを想起できるように、松島 名月のプロフィールである。彼女は松島キャンペーンレディ(観光親善大使)である。

ウは「とて焼」「乳製品」「スープ入り焼そば」から那須塩原との関わりを想起できるように、塩原 八弥のプロフィールである。彼女は塩原温泉観光大使である。

問3

なるべくバスを待つ時間が短くなるようにルートを考えて、次のルートを見つけることができる。クラフトハウスから駅まではバスを待たずに徒歩で向かうべきである。

余談だが、この問題での時刻表や施設是那須塩原の観光周遊バスとその停留所に基づいている。

駅11:00→Bコース①→(美術館)11:11~12:11→Bコース②→(牧場)12:17~13:47、14:02→Bコース③→(サファリパーク)14:10~15:10→Bコース④→(クラフトハウス)15:17~16:17→徒歩→16:29

問4

b 犬が保護される要因として、一部のブリーダーによる悪質な飼育環境・多頭飼育の崩壊がある。「繁殖させたのだから責任を持って育てよう」という文脈を読み取れば容易に正解できるだろう。

問5

8分30秒は510秒、5分40秒は340秒 $=510 \times (2/3)$ 秒なので、モンさんが乗った時点でサクさんは $360 \times (2/3) = 240^\circ$ の分だけ進んでいることになる。サクさんとモンさんのゴンドラの高さが同じになるとき、スタート地点からの2人のゴンドラの角度は 60° と 300° (つまり -60°)であればよい。1周(360°)だけ進むのに510秒かかるから、 60° 進むのに $510/6 = 85$ 秒 $=1$ 分25秒かかるかわかり、5分40秒+1分25秒=7分5秒後に2人のゴンドラの高さは同じになる。

問6

那須ハイランドパークから那須塩原駅まで1本のバスで帰るには、16:33に那須ハイランドパークを出発し17:43に那須塩原駅西口に到着する関東自動車のバスに乗るほかない。したがって、アの16:30ごろと判断できる。

問7

牧場にいる「羊(ひつじ)の駱駝(らくだ)」はアルパカだろう。

問8

(b) separated the sheep from the goats「能力のある者となし者とを分ける」、made O C「OをCにさせる」、scapegoats「身代わり」から訳出する。

問9

Aにはtransboundaryが入る。世界遺産の「ル・コルビュジエの建築作品」は国境を跨いで複数の作品から構成されているトランスバウンダリーサイトであり、日本では「ル・コルビュジエの建築作品」が唯一トランスバウンダリーサイトとして登録されている唯一の世界遺産である。domesticは「国内の」という意味で、文脈と不整合。

Bにはpilotisが入る。ピロティはフランス語では杭を意味し、2階以上がある建物において1階に柱を残して外部空間とした建築様式を指す。Bの説明としてground-floor columns that support the building to create a light, floating appearance「軽やかさや浮遊感のある外観を生み出している、建物を支える1階部分」もピロティの説明として適する。エントサシスはパルテノン神殿などに見られる、中央部が太く上部や下部が細くなっている柱である。

問11

Aについて、ヒンドゥー教の神ガネーシャは耳に切れ込みはないものの片方の牙が折れている。

イについて、ヒンドゥー教は一神教ではない。

ウについて、ヒンドゥー教ではバラモン・クシャトリア・ヴァイシャ・シュードラの4つのカーストに分かれている。

エは正しい。

問12

(a) Aは誤りである。「神楽」は「温泉文化」と同じく、ユネスコ無形文化遺産への提案を決定したばかりで、まだ登録されていない。

問13

(1) 想定解を載せておく。「火山である那須岳の近くにあり、九尾の狐の伝説が残る殺生石は、どの県にあるか。」

(2) 想定解を載せておく。「ウサギとヒツジが合わせて30匹います。頭の数30個、足の数86本です。このうちオスのヒツジが6匹いるとき、メスのヒツジは何匹ですか。」